Đề chính thức
(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM 2026
MÔN THI: VẬT LÍ 12
Thời gian làm bài : 50 phút (*Không kể thời gian giao đề*)

Mã đề: 1231

Họ tên :..... Số báo danh : .....

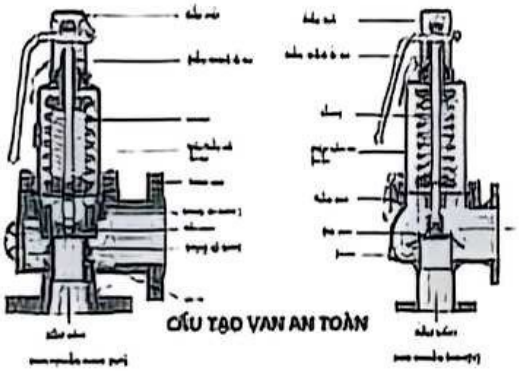
PHẦN I. Câu hỏi nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Giám sát hô hấp bằng từ trường Trái Đất là sử dụng một đai chứa các vòng dây quấn quanh ngực để tận dụng hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi bệnh nhân hít vào và thở ra làm diện tích của các vòng dây thay đổi, dẫn đến từ thông của từ trường Trái Đất qua cuộn dây biến thiên. Một thiết bị như thế gồm 250 vòng dây, từ trường của Trái Đất tại vị trí bệnh nhân nằm coi như đều có cảm ứng từ 56 μT, các đường sức từ hợp với mặt phẳng vòng dây một góc 32°. Một lần bệnh nhân hít vào làm tiết diện phẳng của cuộn dây tăng thêm 45 cm² sau khoảng thời gian 1,5 s. Độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra trong cuộn dây khi đó bằng

A. 356.10^{-7} V. **B.** 223.10^{-5} V. **C.** 356.10^{-5} V. **D.** 223.10^{-7} V.

Câu 2: Hiện tượng cảm ứng điện từ được ứng dụng trong thiết bị nào sau đây?
A. Máy biến áp. **B.** Âm siêu tốc. **C.** Nồi cơm điện. **D.** Mỏ hàn thiếc.

Câu 3: Van an toàn của nồi áp suất có một lỗ tròn có diện tích 1 cm², luôn được áp chặt bởi 1 lò xo có độ cứng 15 N/cm và luôn bị nén 1 cm. Ban đầu, khi trong nồi có áp suất bằng áp suất khí quyển là 10^5 N/m² và nhiệt độ 27 °C. Bỏ qua trọng lượng của van. Để van mở ra thì phải đun khí trong nồi đến nhiệt độ



A. 477 °C.
B. 177 °C.
C. 450 °C.
D. 750 °C.

Câu 4: Một vật bằng chì có khối lượng 100 g, được truyền nhiệt lượng 260 J, thì tăng nhiệt độ từ 15 °C đến 35 °C. Nhiệt dung riêng của chì là
A. 260 (J/kg.K). **B.** 26 (J/kg.K). **C.** 1300 (J/kg.K). **D.** 130 (J/kg.K).

Câu 5: Lực nào sau đây **không** phải lực tương tác từ?
A. Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn bằng nhôm mang dòng điện.
B. Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên nhau.
C. Lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên cuộn dây mang dòng điện.
D. Lực do từ trường Trái Đất tác dụng lên kim nam châm.

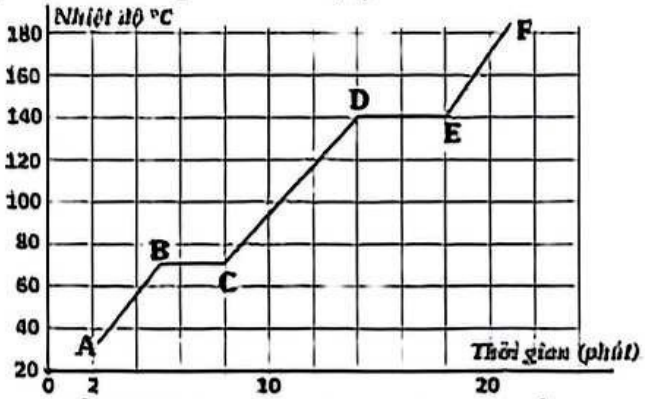
Câu 6: Một động cơ nhiệt làm việc sau một thời gian thì tác nhân đã nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng $Q_1 = 2,5.10^6$ J, truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng $Q_2 = 1,75.10^6$ J. Hiệu suất thực của động cơ nhiệt là
A. 30%. **B.** 25%. **C.** 20%. **D.** 35%.

Câu 7: Theo quan điểm chất khí, không khí mà chúng ta đang hít thở là
A. khí chỉ có khí nitrogen. **B.** chỉ có khí oxygen.
C. chỉ có khí cacbonic. **D.** khí lí tưởng.

Câu 8: Người ta thả một cục nước đá khối lượng 80 g ở 0 °C vào một cốc nhôm đựng 0,4 kg nước ở 20 °C đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc nhôm là 0,2 kg. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4.10^5$ J/kg. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880 (J/kg.K) và của nước là 4180 (J/kg.K). Bỏ qua sự mất mát nhiệt độ do nhiệt truyền ra bên ngoài nhiệt lượng kế. Khi cục nước tan hết và có cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong cốc nhôm là

A. 3,5 °C. **B.** 2,5 °C. **C.** 4,5 °C. **D.** 5,5 °C.

Câu 9: Hình dưới đây là giản đồ mô tả sự tăng nhiệt độ (°C) theo thời gian (phút) của một hợp chất dưới áp suất khí quyển.



Đồ thị T °C – t (phút) của một hợp chất

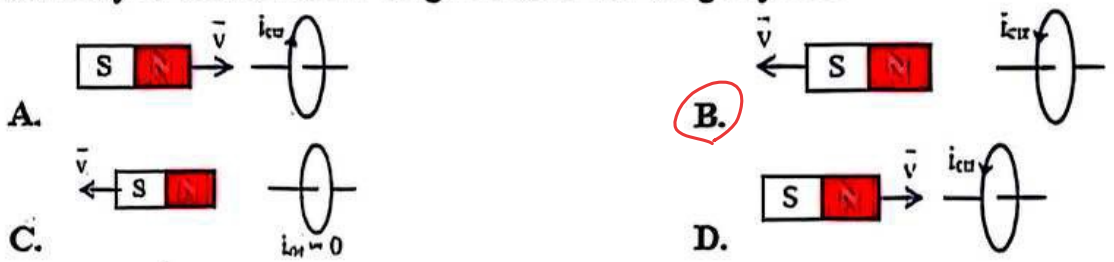
Hợp chất	Nhiệt độ nóng chảy	Nhiệt độ sôi
X	20 °C	140 °C
Y	70 °C	140 °C
Z	70 °C	180 °C
T	40 °C	140 °C

Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất

Dựa vào bảng nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy được cho ở trên, hãy xác định tên của hợp chất đó.

A. Hợp chất này là Z. **B.** Hợp chất này là T.
C. Hợp chất này là X. **D.** Hợp chất này là Y.

Câu 10: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng ($i_{cư}$) khi cho nam châm dịch chuyển với vận tốc $\vec{v}$ lại gần hoặc ra xa vòng dây kín?



Câu 11: Biết μ là mật độ phân tử của một lượng khí có động năng trung bình là $\overline{E_đ}$. Áp suất của khí gây ra cho thành bình là

A. $p = \frac{3}{2}\mu\overline{E_đ}$. **B.** $p = \frac{2}{3}\mu\overline{E_đ}$. **C.** $p = \frac{2}{3}\mu\overline{E_đ}$. **D.** $p = \frac{3}{2}\mu\overline{E_đ}$.

Câu 12: Để ngăn ngừa tổn thương não, ta cho người bị đột quỵ ngâm mình trong bồn nước đá ở 0 °C để hạ nhiệt độ cơ thể xuống. Bệnh nhân được làm mát cho đến khi nhiệt độ bên trong cơ thể đạt tới 32 °C. Biết nhiệt dung riêng của cơ thể người là 3481 J/(kg.K), nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 334.10^3 J/kg, nhiệt độ bình thường của cơ thể người là 37 °C. Khi điều trị cho một bệnh nhân nặng 74 kg thì khối lượng đá tối thiểu duy trì ở nhiệt độ 0 °C cần cho vào bồn ngâm có giá trị **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

A. 6 kg. **B.** 5 kg. **C.** 4 kg. **D.** 3 kg.

Câu 13: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào **không** liên quan đến sự đông đặc?

A. Đúc tượng đồng. **B.** Tuyết rơi.
C. Rèn thép trong lò rèn. **D.** Làm đá trong tủ lạnh.

Câu 14: Biết k là hằng số Boltzmann. Một lượng khí có nhiệt độ tuyệt đối T thì động năng trung bình của khí này là

A. $E_{đ} = \frac{1}{2}kT^2$. **B.** $E_{đ} = \frac{1}{2}kT$. **C.** $E_{đ} = \frac{3}{2}kT$. **D.** $E_{đ} = \frac{3}{2}kT^2$.

Câu 15: Một bình dung tích 7,5 lít chứa 24 g khí oxygen ở áp suất $2,5.10^5$ N/m². Biết $N_A = 6,023.10^{23}$ mol^{-1}; khối lượng mol của oxygen là 32 g/mol. Động năng trung bình của các phân tử khí ôxi.

A. $6,23.10^{-23}$ J. **B.** $6,02.10^{-23}$ J. **C.** $6,02.10^{-21}$ J. **D.** $6,23.10^{-21}$ J.

Câu 16: Khi biến đổi đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng từ trạng thái có áp suất và thể tích tương ứng từ p_1, V_1 sang p_2, V_2. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. $p_1V_1^2 = p_2V_2^2$. **B.** $p_1V_2 = p_2V_1$. **C.** $p_1V_1^2 = p_2V_2^2$. **D.** $p_1V_1 = p_2V_2$.

Câu 17: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí xác định, áp suất

A. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối. **B.** tỉ lệ thuận với bình phương nhiệt độ tuyệt đối.

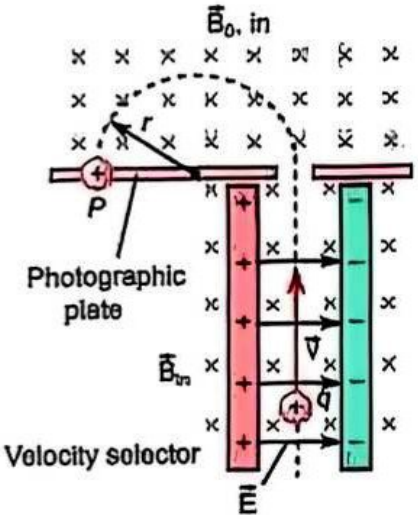
C. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. **D.** tỉ lệ nghịch với bình phương nhiệt độ tuyệt đối.

Câu 18: Một khối chất lỏng có khối lượng m và nhiệt hóa hơi riêng là L. Khi khối chất này hóa hơi hoàn toàn thì nhiệt lượng mà khối này nhận được là Q. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. $Q = \frac{L^2}{m}$. **B.** $Q = \frac{L}{m}$ **C.** $Q = L^2m$. **D.** $Q = Lm$.

PHẦN II. Câu hỏi đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Để đo khối lượng của các đồng vị trong một mẫu, người ta dùng một máy được gọi là máy quang phổ khối (khối phổ kế, hình bên). Các đồng vị được ion hóa có điện tích q và cho qua thiết bị lọc tốc độ (khu vực có từ trường đều $\vec{B}$ và điện trường đều $\vec{E}$). Tiếp theo, ion sẽ chuyển động vào khu vực có từ trường đều theo phương vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B_0}$, làm cho các hạt chuyển động theo một đường bán nguyệt và đập vào máy dò tại P. Lực từ tác dụng lên hạt có độ lớn $F = |q|vB$, có phương vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$ và với vận tốc $\vec{v}$ của hạt. Bán kính quỹ đạo tròn của hạt trong vùng có từ trường $\vec{B}$ là r. Biết $E = 3.10^5$ V/m; $B = 3$ T; $B_0 = 1$ T; $q = |-e| = 1,6.10^{-19}$ C; $r = 0,02$ m; 1 amu = $1,66.10^{-27}$ kg.



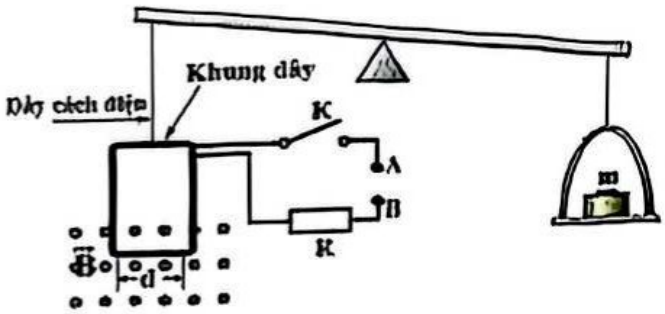
a) Tốc độ của ion sau khi ra khỏi thiết bị lọc tốc độ là 10^5 m/s.

b) Tốc độ của ion khi đến đập vào điểm P là 3.10^5 m/s.

c) Khối lượng m của một ion và động năng của ion lần lượt là 19,3 amu và 1800 eV.

d) Các đồng vị được ion hóa có thể chuyển động thẳng đều qua thiết bị lọc tốc độ là do lực điện cân bằng với lực từ.

Câu 2: Hình bên mô tả cấu tạo của thiết bị cân dùng từ trường. Một cuộn dây hình chữ nhật chứa $N = 10$ vòng và có chiều rộng $d = 5$ cm. Từ trường đều vuông góc với cuộn dây và có độ lớn $B = 0,5$ T và hướng vào tâm mặt. Biết chiều dài đòn cân hai bên bằng nhau; cạnh rộng (cạnh đáy) của khung dây và một phần cạnh dài nằm trong từ trường đều



có cảm ứng từ $\vec{B}$. Lấy g = 10 m/s². Đặt một hiệu điện thế không đổi vào hai đầu AB. Khi khóa K mở và chưa đặt vật nặng lên đĩa cân thì cân thăng bằng (thanh đòn nằm ngang).

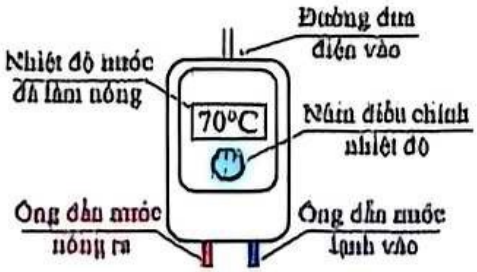
a) Khi đóng khóa K, lực tác dụng lên cuộn dây làm cho thanh đòn lệch khỏi phương ngang là kết quả của sự tương tác giữa từ trường với dòng điện. ✓

b) Đặt thêm vật m lên đĩa cân, khóa K mở thì cân vẫn nằm thăng bằng. ✗

c) Đặt thêm vật 100 g lên đĩa cân, đóng khóa K. Điều chỉnh dòng điện qua cuộn dây đến cường độ 4 A thì cân nằm thăng bằng.

d) Đặt thêm vật nặng m lên đĩa cân, đóng khóa K, điều chỉnh cường độ dòng điện đến khi cân thăng bằng. Cường độ dòng điện để cân nằm cân bằng tỉ lệ thuận với khối lượng vật đặt lên đĩa cân. ✓

Câu 3: Hình bên là sơ đồ nguyên lí hoạt động của một máy làm nóng nước có dung tích 20 lít và công suất tiêu thụ điện 2500 W. Vào một ngày mùa đông khi bật máy, nhiệt độ nguồn nước lạnh đưa vào là 18 °C, khi nước đã được làm nóng đến nhiệt độ tối đa là 70 °C thì rơ le của máy tự ngắt (trong quá trình này ống dẫn nước nóng ra đang khóa). Nước có khối lượng riêng ρ = 1000 kg/m³, nhiệt dung riêng c = 4180 (J/kg.K). Hiệu suất làm nóng nước của máy là H = 95%.



a) Khi nước được đưa vào máy đến lúc rơ le ngắt thì nhiệt độ của nước đã tăng 325 K. ✗

b) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho nước trong máy tăng nhiệt độ từ 18°C lên 70°C là 4347,2 kJ. ✓

c) Thời gian để làm nóng nước từ khi bật máy đến khi rơ le ngắt là 30,5 phút. ✓

d) Công của dòng điện cung cấp cho máy từ khi bật máy đến khi rơ le ngắt là 456,7 kJ. ✗

Câu 4: Bóng thám không chứa khí hydrogen sẽ bị nổ khi thể tích tăng đến 39,5 m³ ở áp suất 27640 Pa. Một bóng thám không được thả vào không gian, có thể tích 15,8 m³, ở nhiệt độ 27 °C và áp suất 105 kPa. Biết ở điều kiện tiêu chuẩn: nhiệt độ 0 °C; áp suất 101300 Pa; 1 mol khí có thể tích bằng 22,4 lít, khối lượng riêng của hydrogen bằng 90 g/m³.

a) Khối lượng của khí hydrogen trong bóng được làm tròn bằng 1,42 kg. ✗

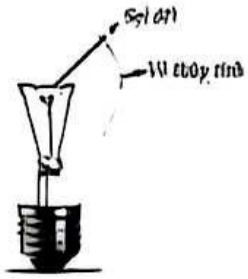
b) Thể tích của bóng ở điều kiện tiêu chuẩn được làm tròn bằng 14,9 m³. ✗

c) Nhiệt độ khi bóng bị nổ được làm tròn – 75,57 °C. ✓

d) Khi bóng lên cao, ở nhiệt độ 7 °C và áp suất 67 kPa thì thể tích của bóng được làm tròn bằng 24,5 m³. ✗

PHẦN III. Câu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

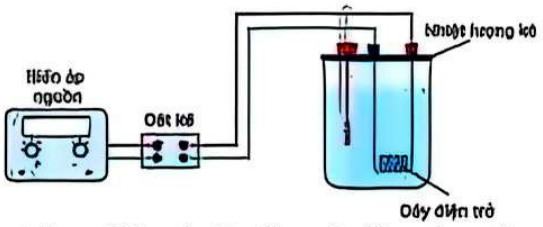
Câu 1: Bóng đèn sợi đốt (bóng đèn dây tóc) còn được gọi tắt là bóng đèn tròn (Hình vẽ), là loại bóng đèn trước đây được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đèn sợi đốt được người dân sử dụng để kích thích cây ra hoa trái vụ, thu hoạch được sản lượng cao hơn. Bộ phận chính của đèn sợi đốt gồm: sợi đốt làm bằng wolfram, chịu được nhiệt độ cao; bóng thuỷ tinh làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt, bên trong được bơm khí trơ ở áp suất thấp. Bóng đèn sợi đốt có lớp vỏ làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt nên nhiệt độ khi đèn sáng có thể đạt tới 260°C, coi áp suất khí trong bóng đèn bằng với áp suất khí quyển là 1 atm. Áp suất khí trong bóng đèn khi đèn chưa sáng ở nhiệt độ 26°C là bao nhiêu atm? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*) 0,56



Câu 2: Xét khối khí chứa trong một bình kín, biết mật độ động năng phân tử (tổng động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí trong $1m^3$ thể tích khí) có giá trị 10^{-4} J/m^3. Áp suất của khí trong bình bằng bao nhiêu 10^{-5} Pa? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*) 6,67

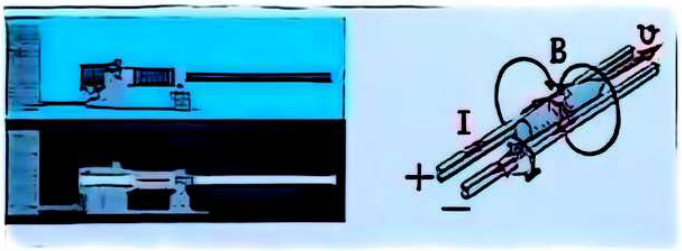
Câu 3: Cách đổi nhiệt độ từ thang nhiệt Celsius t (°C) sang nhiệt giai Fahrenheit τ (°F) là τ (°F) = 32 + 1,8t (°C). Chất khí ở nhiệt độ chuẩn là 25 °C thì trong thang nhiệt giai Fahrenheit là bao nhiêu °F? (*Lấy kết quả đến phần nguyên*) 77

Câu 4: Có thể sử dụng bộ thí nghiệm như hình bên để đo nhiệt dung riêng của chất lỏng. Cho biết khối lượng nước trong bình là m = 150 g, cường độ dòng điện chạy qua dây điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu sợi dây điện trở coi như không thay đổi, lần lượt là 2,25 A và 1,6 V. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của hệ với que khuấy, với bình nhiệt lượng kế và môi trường. Điện trở của nhiệt lượng kế luôn không đổi. Giá trị trung bình của nhiệt dung chất lỏng đo được là bao nhiêu (J/kg.K)? (*Làm tròn kết quả đến phần nguyên*)



Lần đo	$\Delta T = (T - T_0)$ (K)	t (s)
1	1,0	171,00
2	2,0	350,00
3	3,0	528,00

Câu 5: Súng điện từ (Railgun) dùng lực từ để phóng đầu đạn. Cấu tạo chính của Railgun bao gồm hai thanh ray dẫn điện song song (thanh ray dương và thanh ray âm); một đầu đạn dẫn điện nằm giữa chúng. Khi có dòng điện chạy từ thanh ray dương qua đầu đạn rồi sang thanh ray âm, một từ trường mạnh được tạo ra quanh thanh ray. Từ trường này tác dụng lực từ lên dòng điện qua đầu đạn, đẩy đầu đạn di chuyển dọc theo các thanh ray và phóng ra ngoài với tốc độ cực cao. Railgun đạt được vận tốc đầu đạn rất lớn nhờ vào lực từ trường mạnh nhưng cần nguồn điện rất lớn và hệ thống làm mát tốt. Biết chiều dài hoạt động của đường ray là 10 m, khối lượng của đạn là 10 kg. Lấy g = 10 m/s^2. bỏ qua ma sát. Giả định rằng đầu đạn có dạng một thanh thẳng dài 50 cm nằm vuông góc với các thanh ray và từ trường, cường độ dòng điện chạy qua đầu đạn là 10^5 A, từ trường quanh đầu đạn được coi là đều và có độ lớn 2 T. Khi đó lực từ tác dụng lên đầu đạn gấp bao nhiêu lần trọng lượng của viên đạn? (*Lấy kết quả đến phần nguyên*)



Câu 6: Có bao nhiêu các phát biểu về chuyển động của phân tử chất khí sau đây đúng?

(1) Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra.

(2) Các phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.

(3) Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

(4) Các phân tử khí chuyển động theo đường thẳng giữa hai lần va chạm.

(5) Áp suất của chất khí gây ra trên thành bình là do lực liên kết giữa các phân tử khí và thành bình.

(*Lấy kết quả đến phần nguyên*) 3

Hết